



# Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Llantas

Convierte datos operacionales en decisiones estratégicas para flotas de transporte pesado. Integra base de datos relacional, simulación y dashboards interactivos para optimizar rendimiento, reducir costos y dar visibilidad ejecutiva.

PROYECTO SGI

POWER BI · MYSQL · DAX

24

Llantas pinchadas

Incidencias detectadas y controladas

186

Rotaciones

Programadas para extender vida útil

132

Balanceos

Mantenimiento preventivo completado

18%

Desgaste

Indicador de vida remanente monitoreado

42

Camiones

Unidades integradas a la trazabilidad



# Problemática Identificado

Las operaciones de transporte pesado generan mucha información que, sin estructura, se vuelve difícil de aprovechar. Desgaste, recorridos, mantenimiento y eventos mecánicos existen, pero casi no se analizan estratégicamente.



## Información Dispersa

Los datos están fragmentados en varias fuentes y no ofrecen una visión unificada.



## Sin Análisis Estratégico

No se identifican patrones de desgaste, tendencias de mantenimiento ni regiones críticas.



## Costos Ocultos

No medir costo por kilómetro ni por desgaste impide optimizar el presupuesto.



## Trazabilidad Nula

Sin seguimiento por llanta y vehículo, no se evalúa la vida útil ni el desempeño.



# Objetivo del Proyecto

Construir un sistema analítico end-to-end para centralizar, modelar y visualizar la información operacional de llantas en flotas de transporte pesado. El enfoque se organizó en tres dimensiones: operacional, financiera y estratégica.

## Dimensión Operacional

- Centralizar la información en una base de datos unificada
- Analizar desgaste por región, tipo y posición
- Identificar regiones críticas y eventos mecánicos
- Hacer trazabilidad histórica de cada llanta

## Dimensión Financiera

- Costos
- Kpi
- premium vs. asiáticas
- Estrategias provisiones

## Dimensión Estratégica

- 3 años de DATA
- Hacer seguimiento preventivo de mantenimiento
- Establecer patrones



# Diseño de Base de Datos Relacional en MySQL

El primer pilar del proyecto fue un modelo relacional en MySQL para organizar la información de la operación de la flota con consistencia, integridad y trazabilidad completa.



## Vehículos y Rutas

Registra la flota, sus características, las rutas y las condiciones operacionales clave.



## Llantas y Posiciones

Controla cada llanta, su posición, historial y estado de desgaste.



## Viajes e Inspecciones

Consolida viajes, inspecciones, lecturas de desgaste y eventos detectados.



## Movimientos y Eventos

Da seguimiento a montajes, desmontajes, reencauches y cambios de posición.



# Simulación Operacional a 3 Años

Se desarrolló una simulación de operación a 3 años para construir un historial analítico sin depender de datos reales acumulados. El modelo reproduce el comportamiento de una flota de transporte pesado e incorpora desgaste por región, tipo de llanta, vida útil y políticas de reencauche.

## 3

**Años de Simulación**

Historial completo con comportamiento operacional realista.

## 3.6K+

**Viajes Registrados**

Más de 3.600 viajes con rutas y condiciones variables.

## 47K+

**Registros Operacionales**

Más de 47.000 lecturas de inspección, desgaste y eventos.

## 21K+

**Movimientos de Llantas**

Más de 21.000 montajes, desmontajes, reencauches y cambios.

## Variables de Simulación Incorporadas

- **Desgaste por región:** Los Llanos presenta mayor desgaste
- **Tipo de llanta:** Diferencias entre direccionales y de tracción
- **Vida útil:** Desgaste progresivo hasta el reemplazo
- **Reencauches:** Limitados al 35%
- **Inspecciones automáticas:** Lecturas en cada viaje

**i** La simulación refleja condiciones reales de operación en transporte pesado en Colombia, con variabilidad regional y políticas de mantenimiento típicas del sector.





# Modelado Analítico en Power BI

Con la base de datos consolidada, se implementó un modelo dimensional en estrella en Power BI para mejorar el rendimiento, facilitar la segmentación y habilitar análisis cruzados entre dimensiones de la operación.

## Modelo Estrella

Se conectaron tablas de hechos —viajes, movimientos e inspecciones— con dimensiones como vehículos, llantas, regiones, marcas y tiempo. Esto permite:

- Consultas más rápidas
- Segmentación flexible
- Filtros cruzados automáticos
- Análisis multidimensional sin pérdida de rendimiento



El flujo sigue tres capas: MySQL alimenta Power BI, y Power BI soporta los dashboards ejecutivos con cálculos DAX en tiempo real.



# Construcción de Dashboards Ejecutivos

Los dashboards se diseñaron con storytelling de datos, jerarquía visual clara e identidad corporativa consistente. Cada página responde a una audiencia y propósito específicos, desde dirección hasta análisis operacional.



## Visión Ejecutiva

Panel de alto nivel con KPIs de operación, costo por kilómetro, vida útil promedio y regiones críticas. Pensado para dirección y reportes periódicos.

LLANTAS

KPIS

BALANCEO

## Análisis Operativo

Explora desgaste por tipo de llanta, posición y región. Permite comparar períodos y filtrar por marca, vehículo o corredor operativo.

FLOTA

ROTACIÓN

MONITOREO

## Trazabilidad y Mantenimiento

Seguimiento histórico de cada llanta desde su montaje hasta su retiro. Incluye reencauches, cambios y eventos para apoyar mantenimiento preventivo.

TRAZABILIDAD

MANTENIMIENTO

PINCHAZOS

## Rendimiento de Llantas

Comparativo por marca, procedencia y tipo de llanta. Evalúa costo-beneficio, vida útil y selección basada en datos de operación.

RENDIMIENTO

FLOTAS

COMPARATIVOS



# Resultados Obtenidos

La solución convirtió datos técnicos dispersos en información estratégica accionable. Los resultados incluyen regiones críticas identificadas, marcas comparadas, seguimiento preventivo implementado y escenarios operacionales simulados.



## Identificación de Regiones Críticas

El análisis regional mostró mayor impacto en los Llanos. Esto permite ajustar mantenimiento, elegir mejor la llanta y negociar con proveedores.



## Evaluación de Marcas Premium vs. Asiáticas

El comparativo cuantificó diferencias en costo por kilómetro y vida útil. Así, las compras se basan en datos y no en percepciones.



## Seguimiento Preventivo Implementado

La trazabilidad e indicadores de criticidad habilitan mantenimiento preventivo. Esto reduce fallas, optimiza inventario y extiende la vida útil.



## Transformación de Datos en Información Ejecutiva

La solución transforma registros técnicos en dashboards claros para dirección. Facilita decisiones estratégicas basadas en evidencia.

## KPIs Operacionales Clave

### Llantas Pinchadas

Menos incidentes y mayor control operativo.

### Rotaciones

Programación preventiva para extender vida útil.

### Balanceos

Mejor estabilidad y menor desgaste irregular.

### Desgaste de Llantas

Monitoreo continuo para anticipar reemplazos.





# Tecnologías Utilizadas

El proyecto se construyó sobre un stack moderno y robusto, elegido para asegurar escalabilidad, rendimiento y capacidad analítica. Cada tecnología cumple un rol clave en la solución.



## MySQL

Base de datos relacional para almacenar y gestionar más de 47.000 registros con integridad y consultas optimizadas.



## SQL

Lenguaje usado para modelar la base, extraer datos y crear vistas intermedias para Power BI.



## Power BI

Plataforma de BI para modelado dimensional, dashboards interactivos y visualización de KPI ejecutivos.



## DAX

Lenguaje de fórmulas para medir costo, vida útil y criticidad en tiempo real.



## Power Query

Herramienta ETL para limpiar, estructurar y preparar los datos antes del análisis.

📌 Son herramientas estándar de la industria, lo que facilita escalabilidad, mantenimiento y transferencia de conocimiento.



# Conclusiones

El Sistema Inteligente de Gestión y Trazabilidad de Llantas demuestra cómo la analítica de datos y la inteligencia de negocios pueden mejorar de forma decisiva el mantenimiento y la operación en flotas de transporte pesado. La solución integra modelado de datos, simulación operacional y visualización avanzada en un solo ecosistema analítico.

## 1 De datos dispersos a información útil

MySQL y Power BI consolidaron más de 47.000 registros operacionales en dashboards accionables, eliminando la fragmentación de información.

## 2 Simulación para acelerar valor

La simulación a 3 años, con más de 3.600 viajes y 21.000 movimientos de llantas, generó historial analítico sin esperar operación real.

## 3 Modelo replicable y escalable

La arquitectura desarrollada es adaptable a otras flotas, regiones o activos, con mínima modificación.

## 4 Impacto en la toma de decisiones

La solución entrega KPI ejecutivos, identifica regiones críticas y habilita mantenimiento preventivo.

**"La analítica de datos es una ventaja competitiva para cualquier operación dispuesta a convertir sus datos en decisiones."**



# Edwin Bladimir Torres Corredor



[edwintorresapp@gmail.com](mailto:edwintorresapp@gmail.com)

movil : 3005694201

**Edwin Bladimir (Optimus system Ingeniería sas) Torres Corredor**

Ingeniero Mecánico | Fullstack Dev | Fundador de Optimus System | Desarrollo de software para control de obras y mantenimiento vehicular

**Betek2026 grupo 9 cohorte 14**